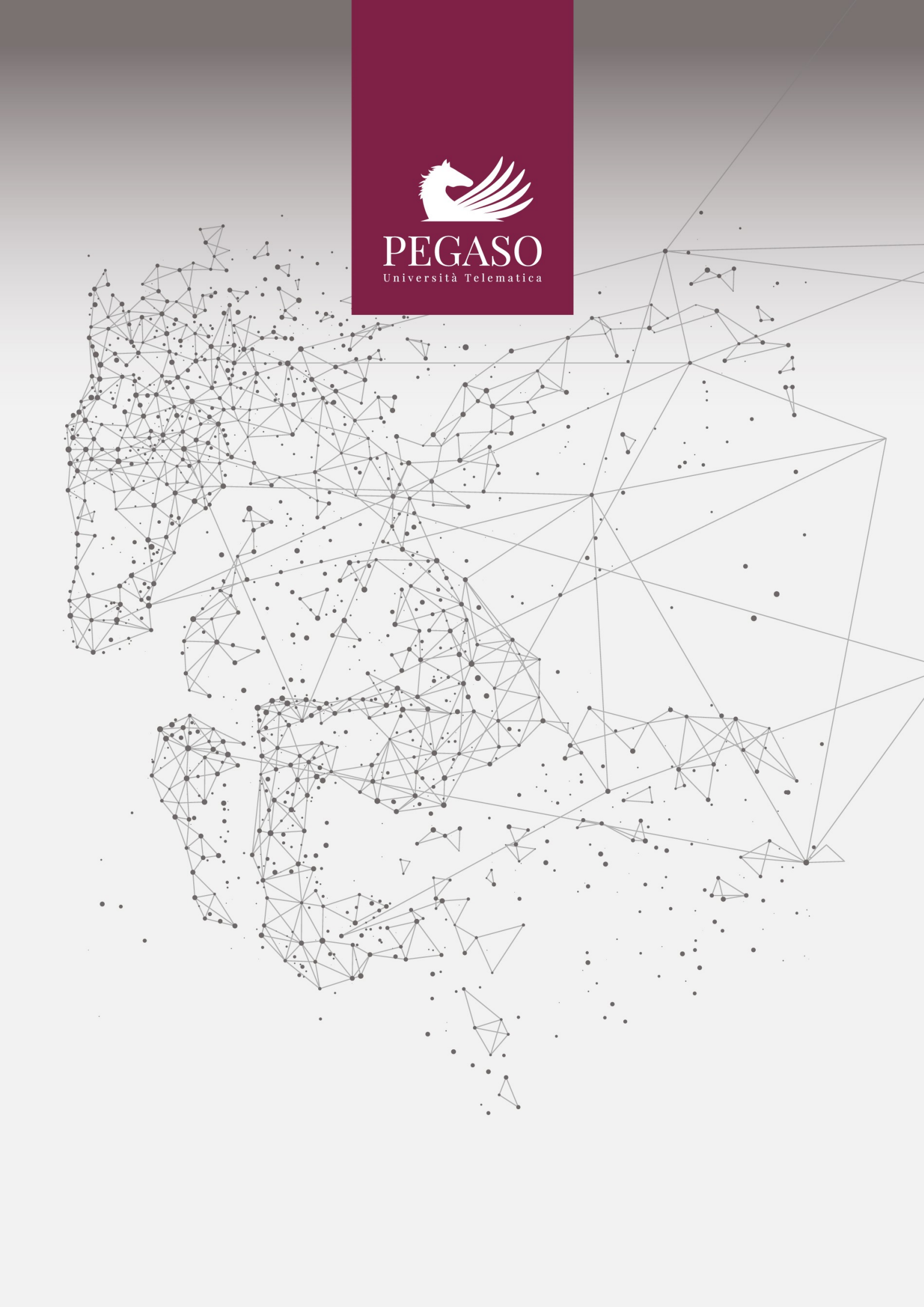

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ALBERO ROSSO-NERO 3
2. INSERIMENTO IN ALBERO ROSSO-NERO 7
3. FUNZIONE GENERALE E COMPLESSITÀ 12
BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Albero rosso-nero

Si dice che un albero binario di ricerca è **rosso-nero** se:

- Ogni nodo è colorato di rosso o di nero
- Le chiavi vengono mantenute solo nei nodi interni dell'albero
- Le foglie sono costituite da nodi speciali Nil: tali nodi sono detti "nodi sentinella" ed il loro contenuto è di fatto "irrilevante". Di fatto, quando in un albero rosso-nero un nodo ha come figli nodi NIL, quel nodo sarebbe una foglia dell'albero binario di ricerca corrispondente
- Vengono rispettati i seguenti vincoli:
  - La radice è nera
  - Tutte le foglie sono nere
  - Entrambi i figli di un nodo rosso sono neri
  - Ogni cammino semplice da un nodo ad una delle foglie contenute nel suo sottoalbero ha lo stesso numero di nodi neri

Dalle regole di cui sopra ricaviamo che non possono esserci 2 nodi rossi adiacenti, anche se più nodi neri possono esserlo.

Quando dunque i vincoli rosso-nero vengono violati si può agire tentando di modificare i colori nella zona della violazione oppure, se questo non porta ad una soluzione, operando dei ribilanciamenti dell'albero tramite rotazioni (destra e sinistra).

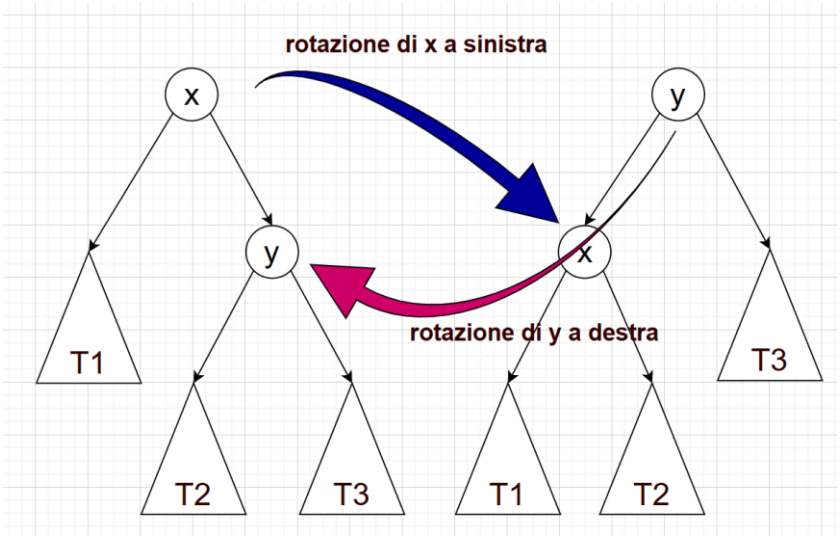


Figura 1: rotazioni

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Cosa si intende per rotazioni?

Una **rotazione a destra** consiste nel prendere il nodo figlio sinistro del nodo da ruotare e promuoverlo a nodo padre, spostando il nodo padre corrente come suo figlio destro. Questa operazione è utile quando il figlio sinistro del nodo da ruotare ha una altezza maggiore rispetto al figlio destro, causando un disequilibrio nell'albero.



Una **rotazione a sinistra** è simile alla rotazione a destra, ma il figlio destro del nodo da ruotare viene promosso a nodo padre, spostando il nodo padre corrente come suo figlio sinistro. Questa operazione è utile quando il figlio destro del nodo da ruotare ha una altezza maggiore rispetto al figlio sinistro, causando un disequilibrio nell'albero.



Consideriamo il seguente esempio:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proviamo a "ruotare" verso destra il sottoalbero con radice 60:

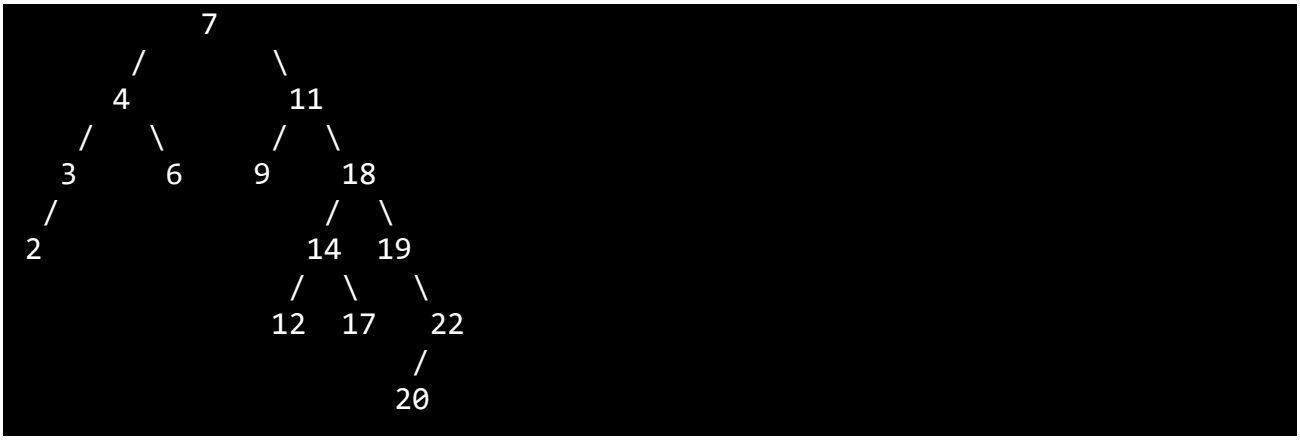


Avendo tale scenario posso ora provare a settare correttamente i rossi e neri:



In tal caso l'albero è diventato rosso-nero.

Facciamo un altro esempio:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale albero non può essere rosso-nero; proviamo dunque a fare una rotazione: ruotiamo a sinistra il nodo 18:



Tentiamo il settaggio di rosso-nero:



Siamo riusciti ad eseguire un settaggio corretto del rosso-nero grazie a questa rotazione.

Le rotazioni negli alberi rosso-neri sono dunque una tecnica usata per mantenere l'equilibrio dell'albero: gli alberi rosso-neri sono un tipo di albero binario di ricerca che garantisce un equilibrio costante, che a sua volta garantisce che le operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione siano effettuate in tempo logaritmico.

Una rotazione è un'operazione che ruota un nodo con il suo figlio a sinistra o a destra. Ciò può essere necessario per mantenere le proprietà di equilibrio dell'albero. Ad esempio, se un nodo diventa troppo pesante da un lato, può essere necessario ruotare l'albero in modo che il peso sia distribuito in modo più equilibrato.

Le rotazioni negli alberi rosso-neri sono una parte importante dell'algoritmo che garantisce che l'albero sia sempre ben equilibrato. Grazie a questo equilibrio, le operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione sono effettuate in tempo logaritmico, rendendo gli alberi rosso-neri una scelta popolare per la rappresentazione di dati ordinati in molti sistemi informatici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Inserimento in albero rosso-nero

Definiamo **altezza nera** di x, il numero di nodi neri lungo ogni percorso da un nodo x (escluso) ad una foglia (nodo NIL). L'**altezza nera** di un albero rosso-nero è l'altezza nera della sua radice.

Lemma: un albero rosso-nero con n nodi ha altezza pari al più a: $2log(n+1)$

Teorema: In un albero rosso-nero, le operazioni di ricerca, inserimento e cancellazione hanno costo $O(log(n))$.

La dimostrazione è conseguenza diretta del Lemma precedente e dal fatto che tutte le operazioni hanno costo $O(h)$, con h l'altezza dell'albero.

L'inserimento in un albero rosso-nero è simile all'inserimento in un albero binario di ricerca. La differenza principale sta nella necessità di mantenere le proprietà di equilibrio dell'albero.

Il processo di inserimento in un albero rosso-nero può essere suddiviso in questi passi:

- Trova la posizione corretta per il nuovo nodo nell'albero come faresti in un normale albero binario di ricerca.
- Dopo aver trovato la posizione corretta, il nuovo nodo viene colorato di rosso per indicare che potrebbe interrompere le proprietà di equilibrio dell'albero.
- Se ci sono nodi rossi consecutivi, la proprietà "un figlio rosso non ha un padre rosso" potrebbe essere violata. In questo caso, è necessario effettuare una o più rotazioni e/o cambiare i colori dei nodi per mantenere le proprietà dell'albero.
- Ripetere i passi 3 fino a quando l'albero è di nuovo in equilibrio.

Durante questo processo, è possibile che vengano effettuate rotazioni e cambiamenti di colore per mantenere le proprietà dell'albero. Tuttavia, poiché gli alberi rosso-neri sono ben equilibrati, l'inserimento di un nuovo nodo richiede solo un numero limitato di operazioni, garantendo che l'operazione di inserimento sia effettuata in tempo logaritmico.

In tutto possiamo avere 7 casi da gestire quando si inserisce un elemento in un albero rosso-nero:

CASO 1

Il nuovo nodo inserito non ha padre; ci troviamo in una delle 2 situazioni:

- È il primo nodo ad essere inserito
- Siamo risaliti fino alla radice

In tal caso il nodo che inseriamo (che dobbiamo porre come rosso), viene semplicemente trasformato in nero.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

CASO 2

Il nuovo nodo inserito ha un padre nero: in questo caso non si devono fare modifiche perché nessun vincolo è violato.

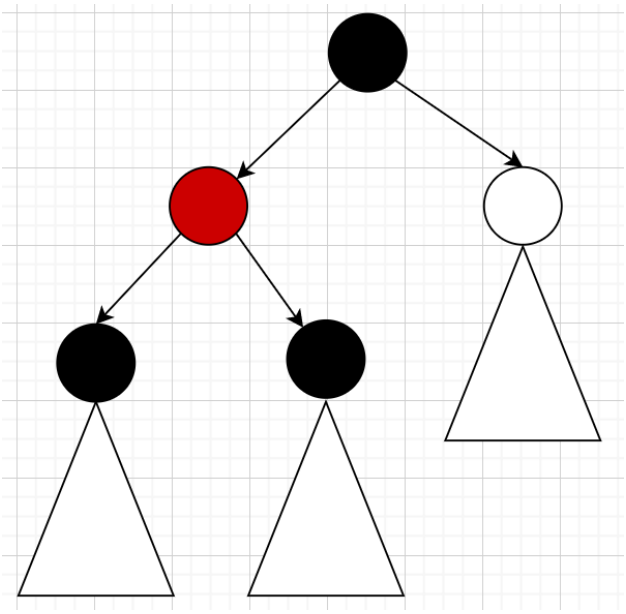


Figura 2: Caso 2

CASO 3

Il nuovo nodo inserito ha un padre rosso ed un nonno nero; a questo punto si può avere l'altro figlio del padre rosso o nero. Analizziamo prima il caso in cui sia rosso:

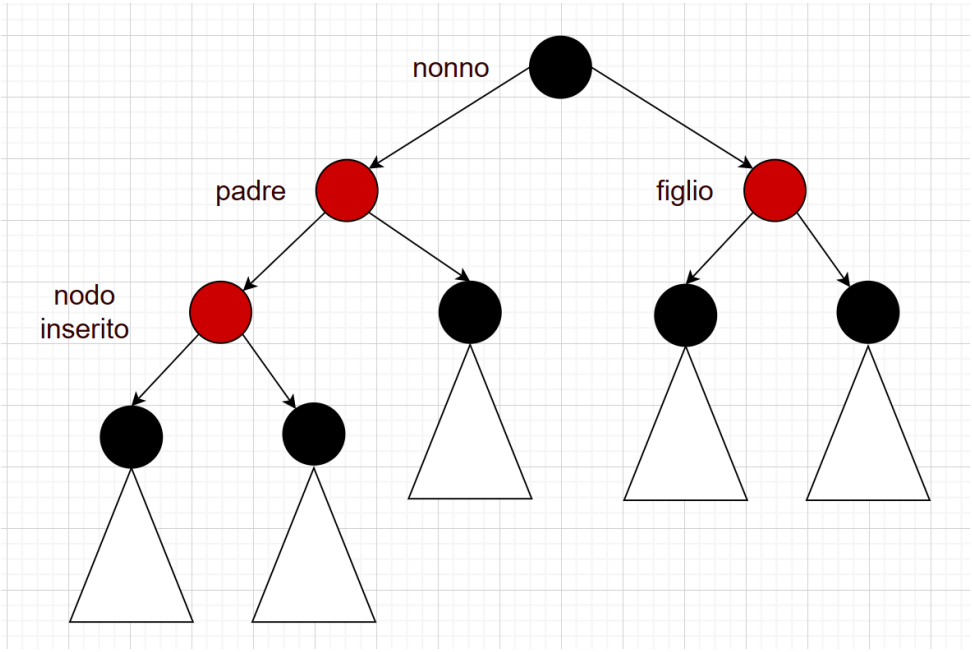


Figura 3: Caso 3

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È possibile colorare di nero **padre**, **figlio** e di rosso il **nonno**; in tal caso la lunghezza dei cammini neri non cambia. Nel caso in cui il figlio fosse già nero, non servirebbe fare alcun cambiamento su questo.

Arrivati a questo punto potremmo però avere un problema sul nonno:

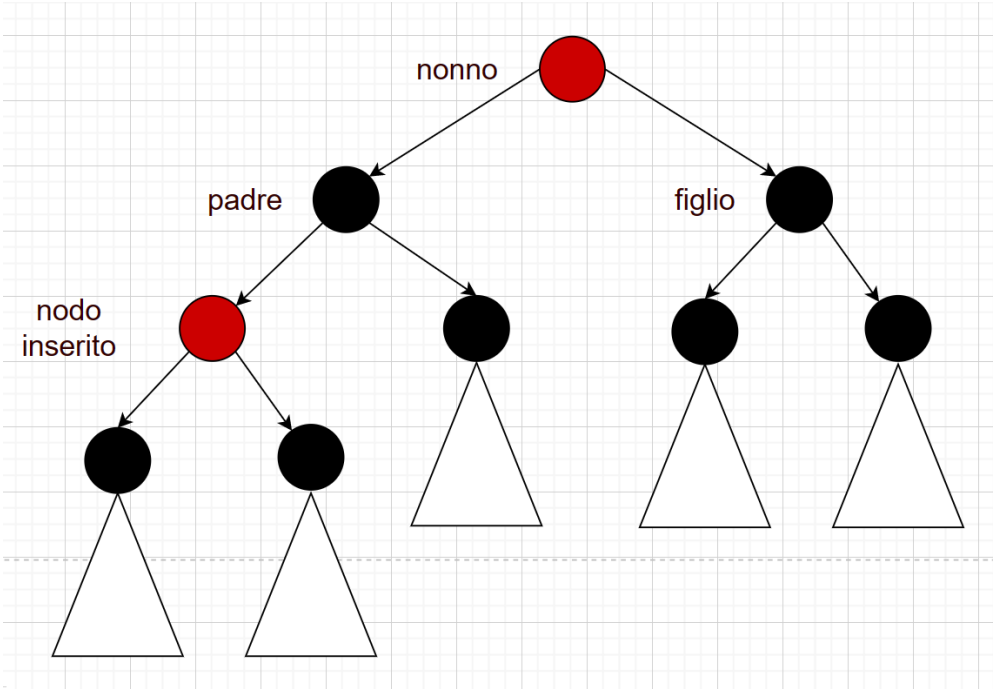


Figura 4: Caso 3

- Se il nonno è la radice dell'albero allora abbiamo un problema in quanto la radice non può essere rossa
- Se il nonno non fosse la radice allora potrebbe esserci il problema che il nonno (rosso) ha un padre rosso e questo non è ammesso

A questo punto quindi si considera il nonno come "il nuovo nodo inserito" e si incomincia di nuovo il processo. Nel caso in cui ad es. il nuovo nodo inserito (quello che era il nonno) è dunque la radice dell'albero, ci si trova nel Caso1 e quindi semplicemente si trasforma il nodo in nero, altrimenti si procede valutando nuovamente il caso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

CASO 4

Il nuovo nodo inserito è figlio destro del padre ed il padre è figlio sinistro del nonno.

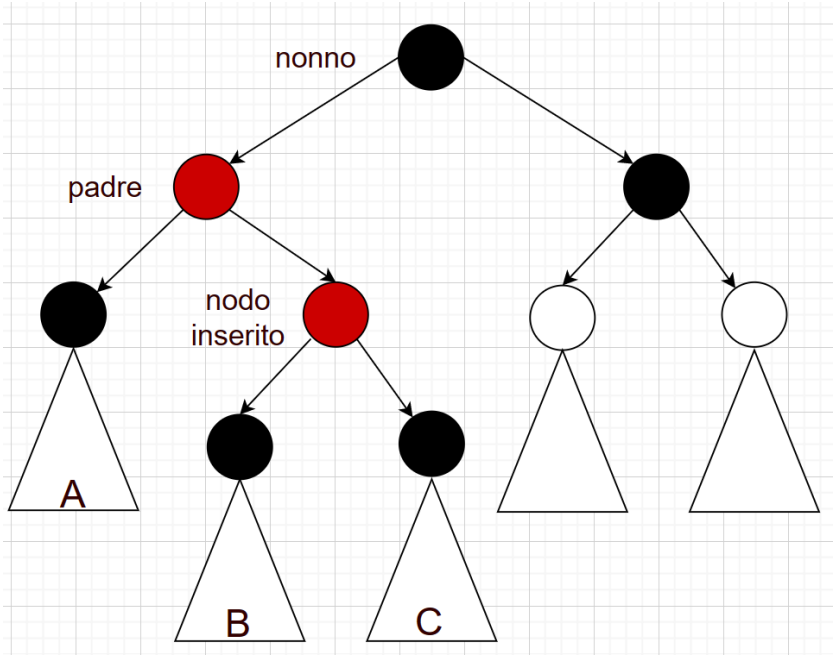


Figura 5: Caso 4

È possibile eseguire una rotazione a sinistra:

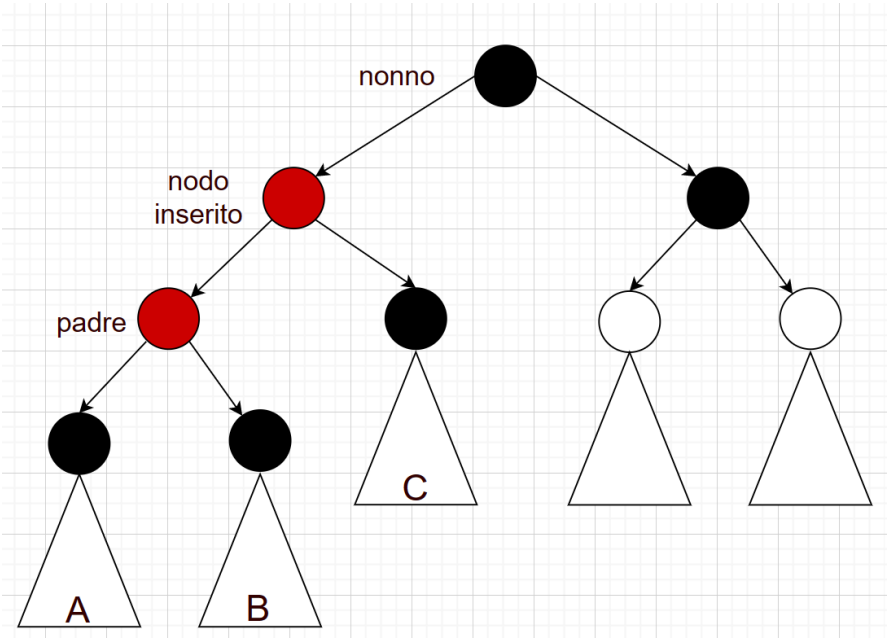


Figura 6: Caso 4

Ovviamente vi è il caso "speculare" (che potremmo definire **Caso 5**).

A questo punto ci troviamo in un nuovo caso da analizzare (**Caso 6** o **Caso 7**).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

CASO 6

Lo scenario è quello per cui il nodo inserito è figlio sinistro del padre che è figlio sinistro del nonno:

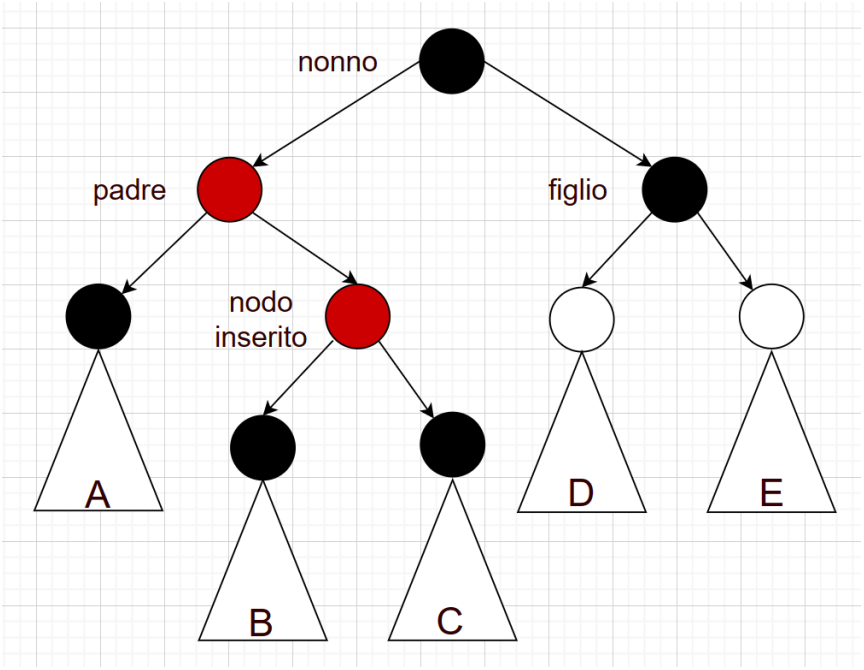


Figura 7: Caso 6

È possibile eseguire una rotazione a destra:

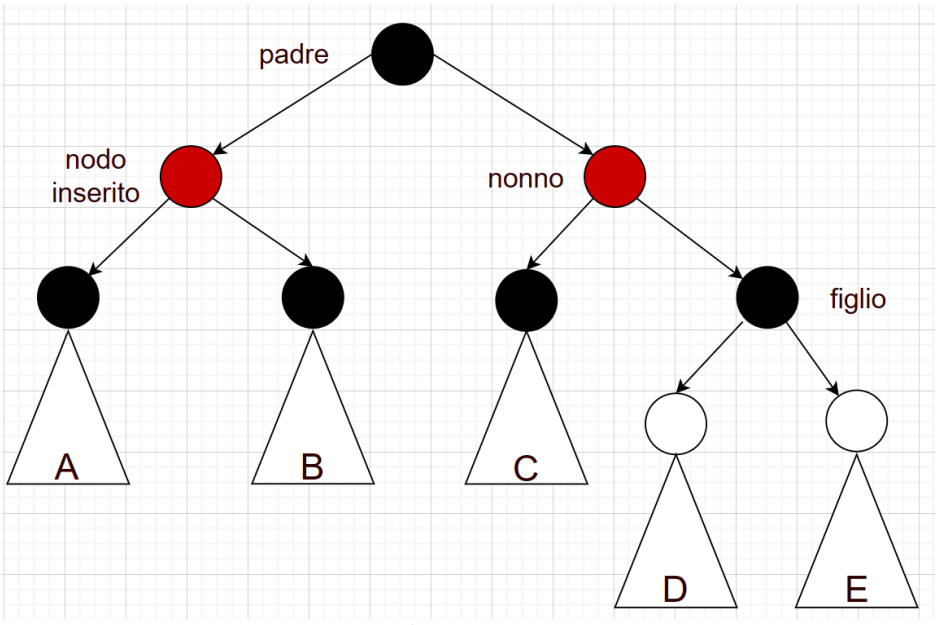


Figura 8: Caso 6

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Funzione generale e complessità

Mettendo insieme le varie casistiche abbiamo una funzione generica di questo tipo:

```
t.color = RED
while t != nil
      TREE p = t.parent                                          % Padre
      TREE n = iif(p != nil, p.parent, nil)                      % Nonno
      TREE z = iif(n = nil, nil, iif(n.left = p, n.right, n.left)) % Figlio
      if p = nil then                                            % Caso1
            t.color = BLACK
            t = nil
      else if p.color = BLACK then                               % Caso2
            t = nil
      else if z.color = RED then                                 % Caso3
            p.color = z.color = BLACK
            n.color = RED
            t = n
      else
            if (t = p.right) and (p = n.left) then               % Caso4
                  rotateLeft(p)
                  t = p
            else if (t = p.left) and (p = n.right) then          % Caso5
                  rotateRight(p)
                  t = p
            else
                  if (t = p.left) and (p = n.left) then          % Caso6
                        rotateRight(n)
                  else if (t = p.right) and (p = n.right) then % Caso7
                        rotateLeft(n)
                  p.color = BLACK
                  n.color = RED
                  t = nil
```

Relativamente alla complessità di inserimento in un albero rosso-nero, possiamo dire che questa è $O(\log_2 n)$:

- $O(\log_2 n)$ per scendere fino al punto di inserimento
- $O(1)$ per effettuare l'inserimento
- $O(\log_2 n)$ per risalire ed eseguire il ripristino della condizione 3)

ATTENZIONE: è anche possibile effettuare una "top-down" insertion, cioè si scende fino al punto di inserimento, "aggiustando" l'albero mano a mano ed infine si effettua l'inserimento in una foglia.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Alan Bertossi, Alberto Motresor: Algoritmi e strutture di dati, Città Studi Edizioni, terza edizione;
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano: Algoritmi e strutture dati, McGraw-Hill, seconda edizione;
- Crescenzi, Gambosi, Grossi: Strutture di Dati e Algoritmi, Pearson/Addison-Wesley;
- Sedgewick: Algoritmi in C, Pearson, 2015;
- Cormen Leiserson Rivest Stein-Introduzione Agli Algoritmi E Strutture Dati-Prima Edizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).